

bFaaaP Pro モーター代替案（ドラフト）

— EOL の IQ モーターを何で再現できるか・ご意見のお願い —

宛: 成澤さん ・ 田口さん ・ 田中さん 2026-06-26

いつもありがとうございます。AI（私）がまとめた、Pro 駆動モーターの代替案の「ドラフト」です。
現行の IQ Fortiq モーターが EOL のため、『どの代替機+ファーム方式なら再現できるか』を
現在の Web（2026年6月）で調査しました。公開ドキュメントにユーザー向けの『代替案（ドラフト）』
として載せる前に、皆さまのご意見・修正をいただきたく PDF にしました。
※ これは AI のドラフト案です。技術的な妥当性のご確認をお願いします。

■ 現状（前提）

- ・ 現行モーター: IQ-FORTIQ-M42BLS-100（100W, 24V, IQ シリアル）= EOL。ファーム v039B。
- ・ 押下力は『モーターの電力』で制御（20-35W, DIP で設定）、上限 50mm トラベル。
- ・ 機構: 2GT-262 ベルト + T60/T60(1:1) → T10 リードスクリュー（リード16mm/回・150mm）→ 押し棒。
- ・ 成澤さんの方針: 同寸の NEMA17（17型）ステッパ・STEP/DIR（既存フレーム流用）。
ステッパ版ファーム v052B は開発中。

■ 一番の論点 = 『押下力のフィードバック』

IQ はモーターの電力を読んで『反力が出るまで押す』をしていました。ステッパには電力
フィードバックが無いので、別の方法が必要です（= v052B の肝）。次ページに3案を示します。

内容: 1. カフィードバックの3案+モーターのサイズ感 2. 製品例（2026年6月）+ ご質問

1. カフィードバックの3案（ドラフト）

A. クローズドループ・ステッパドライバ（エンコーダが負荷を返す） ← IQ に最も近い

買う物: NEMA17 + MKS SERVO42C/D / BTT S42B・S42C / StepperOnline CL42T+NEMA17 機

特徴: IQ の『位置決め+保持+負荷読み』に最も近い。STEP/DIR に加え UART/CAN で 追従誤差/負荷 を読める。

電源 12-24V (MKS/BTT) / 24-48V (CL42T) 。MKS・BTT はオープンソース。

B. センサレス負荷（StallGuard） ← 最も安価で『押した』検出

買う物: 素の NEMA17 + TMC2209。

特徴: StallGuard4 が DIAG ピン / UART に 負荷値・ストール を返す。追加センサ無しで『押し込んだ』を検出。

最安（~\$5）。ただし押下『力の絶対値』ではなく相対的な負荷指標。

C. 直接 カセンサ ← 押下力を直に測る・既存部品を流用

買う物: 素の NEMA17 + DRV8825/A4988 + 押し棒に ロードセル（既存の HX711 で読む）。

特徴: 押下力を直接測れる。BOM にある HX711 を流用できる。

DRV8825 はチームが最初に試作した方式（単体ではフィードバック無し）。

■ モーターのサイズ感（概算・要検証）

T10（リード16mm・ベルト1:1）では、NEMA17 の保持トルク T から 押下力 $\approx 2\pi \cdot \eta \cdot T / \text{lead}$ 。
 $T = 0.4\text{--}0.65 \text{ N}\cdot\text{m}$ （40–65 N·cm），リードスクリュー効率 $\eta \approx 0.4\text{--}0.5$ で 押下力 $\approx 60\text{--}110 \text{ N}$
→ サステインペダルには十分。ただし 16mm リードは『速い=力が出にくい』ので、
トルク高め（50 N·cm 以上）+ 24V を推奨。（数値は概算です。実機で要確認）

2. 製品例（2026年6月時点） + ご質問

■ 製品例（例示のみ。推奨・保証ではありません。仕様/在庫/適合は要確認）

- ・ MKS SERVO42D / SERVO42C — NEMA17 クローズドループ, STEP/DIR + CAN/UART, オープンソース
- ・ BIGTREETECH S42B V2.0 / S42C — NEMA17 クローズドループ, 磁気エンコーダ 1000PPR, オープンソース
- ・ StepperOnline CL42T（クローズドループ・ドライバ） + NEMA17 クローズドループ機（1000PPR）
- ・ StepperOnline ISDT17-20 — NEMA17 一体型ドライバ・静音（開ループ）
- ・ TMC2209 — StallGuard4 センサレス負荷, UART（B 案用）
- ・ 素の NEMA17（50 N·cm 以上） + DRV8825 — チームが最初に試作した構成（C 案の土台）

■ ご質問（ご意見ください）

- ① A / B / C のどの方式で進めるのが良いと思われますか？（v052B は既にどれか寄りですか？）
- ② 推奨する NEMA17 のトルク/型番、ドライバの当て（成澤さんの試作に近いもの）はありますか？
- ③ この内容を公開 docs に『代替案（ドラフト）』として載せて問題ないですか。誤り/補足は？
- ④ 当面は『IQ+v039B で再現公開 → ステッパ版は用意でき次第差し替え』で問題ないですか？

■ 出典（2026年6月・Web 調査）

- ・ MKS SERVO42 (open source): github.com/makerbase-mks/MKS-SERVO42A / makerbase3d.com
- ・ BIGTREETECH S42B: github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-S42B-V1.0
- ・ StepperOnline CL42T / NEMA17 closed-loop / ISDT17-20: omc-stepperonline.com
- ・ TMC2209 StallGuard4: analog.com（データシート） / TMCStepper ライブラリ
- ・ Vertiq / Fortiq 42-XX（旧 IQ Fortiq BLS42）: iqmotion.readthedocs.io / vertiq.co

※ 反映状況: 図・docs はローカル更新済み。この代替案は皆さまのご意見をいただいてから公開 docs に反映します。